PA—TELAIO: schema elettrico

Strumento da tavolo su Daisy Seed3. Un foglio per blocco; fra un foglio e l'altro le reti passano per etichette globali con lo stesso nome.

Alimentazione

pagina 2

File: f01_alimentazione.kicad_sch

Ingressi: jack, INST/LINE, PRE

pagina 3

File: f02_ingressi.kicad_sch

Preamp JFET (schedina)

pagina 4

File: f03_preamp.kicad_sch

Buffer d'ingresso

pagina 5

File: f04_buffer_ingresso.kicad_sch

Buffer d'uscita

pagina 6

File: f05_buffer_uscita.kicad_sch

Uscite e true bypass

pagina 7

File: f06_uscite.kicad_sch

Daisy Seed3

pagina 8

File: f07_seed.kicad_sch

Controlli: pot, encoder, OLED, tasti, pedale

pagina 9

File: f08_controlli.kicad_sch

MIDI e microSD

pagina 10

File: f09_midi_sd.kicad_sch

reti verificate contro layout.py, layout_preamp.py, cablaggio.py
generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /
File: pa—telaio.kicad_sch

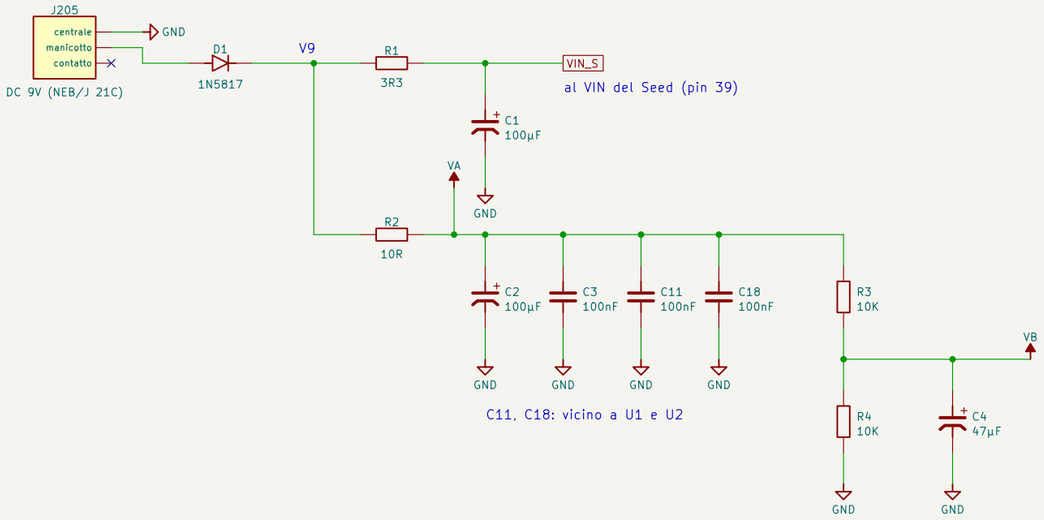
Title: PA—TELAIO: indice dei fogli

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/10

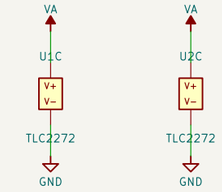
Alimentazione

9 V centro negativo; D1 contro l'inversione. R1/C1 filtrano il VIN del Seed, R2/C2/C3 la VA degli stadi analogici.

VB = VA/2 dal partitore R3/R4 con C4: polarizzazione di ingressi e uscite, solo nodi ad alta impedenza.



TLC2272: alimentazione



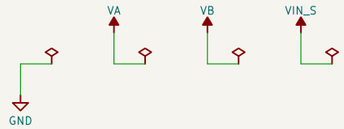
Massa del telaio (schermatura in rame, docs/schermatura_massa.md)



L0: vite sul pannello posteriore, punto unico di massa (filo F0 al manicotto di IN L)

L1: torretta sul fondo (filo F1 da L0)

Sorgenti delle reti di alimentazione (per l'ERC)



generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Alimentazione/
File: f01_alimentazione.kicad_sch

Title: PA–TELAIO: Alimentazione

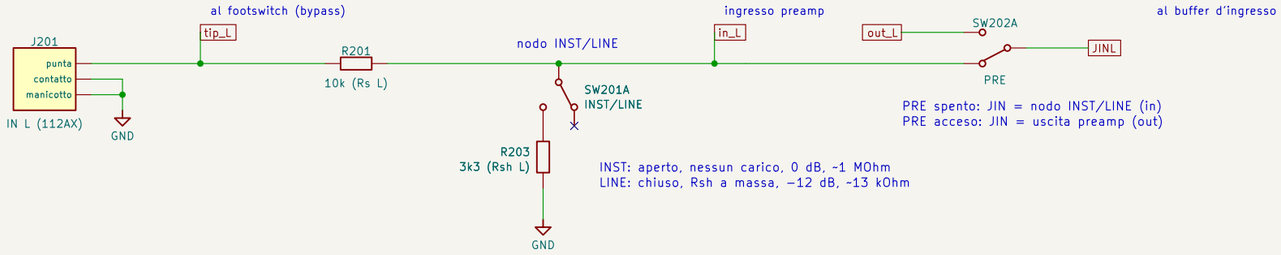
Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/10

Ingressi

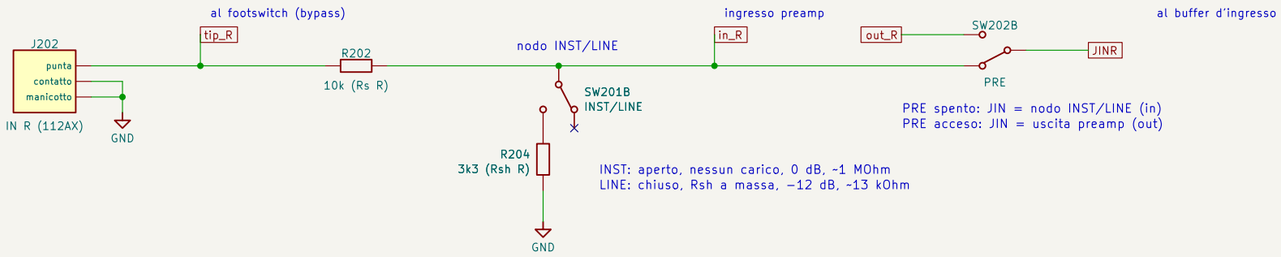
Punta del jack –> Rs 10k (sempre inserita) –> nodo INST/LINE –> deviatore PRE –> buffer. Un polo per canale: i due canali non si toccano.

INST/LINE: Rsh 3k3 verso massa solo in LINE (Rs + Rsh = −12 dB). Il jack ha il contatto di commutazione della punta a massa: a jack scollegato l'ingresso non fruscia.

Canale L



Canale R



generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Ingressi: jack, INST/LINE, PRE/
File: f02_ingressi.kicad_sch

Title: PA–TELAIO: Ingressi: jack, INST/LINE, PRE

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/10

Preamp JFET (schedina)

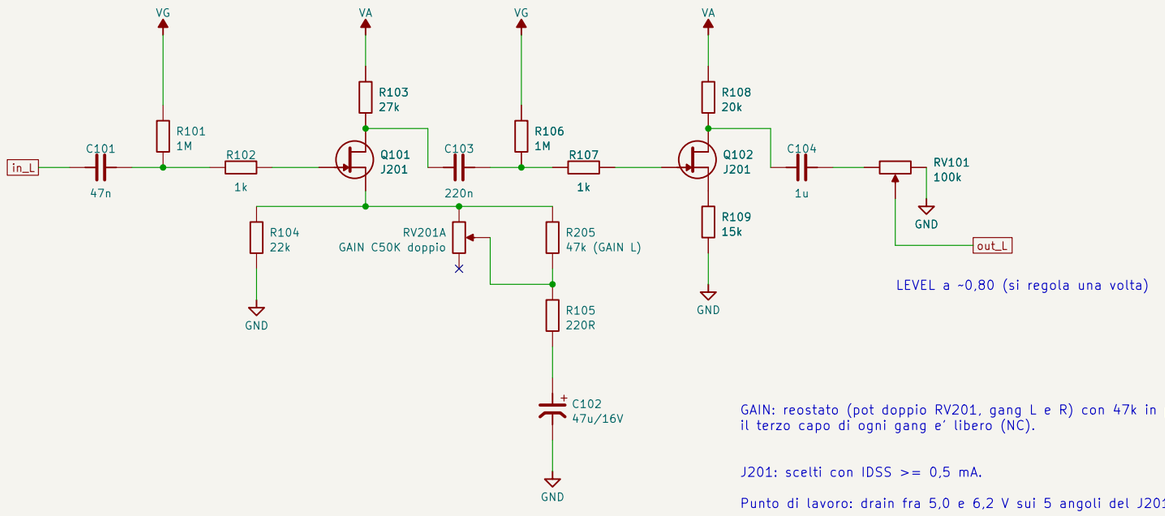
Due stadi J201 per canale. Primo stadio: il carattere (Rs 22k con ramo GAIN in parallelo). Secondo: quasi lineare, Rs 15k senza bypass.

Gate di tutti e quattro i JFET polarizzati a VG; uscita dal trimmer LEVEL verso il buffer.

Canale L

Stadio 1

Stadio 2



LEVEL a ~0,80 (si regola una volta)

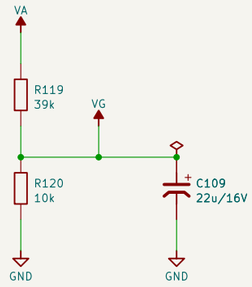
GAIN: reostato (pot doppio RV201, gang L e R) con 47k in parallelo:
il terzo capo di ogni gang e' libero (NC).

J201: scelti con IDSS >= 0,5 mA.

Punto di lavoro: drain fra 5,0 e 6,2 V sui 5 angoli del J201, nessun trimmer di drain.

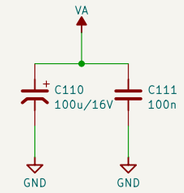
Polarizzazione dei gate (VG)

VG = 39k/10k da VA = 1,73 V, filtrata da 22u.



Alimentazione della schedina

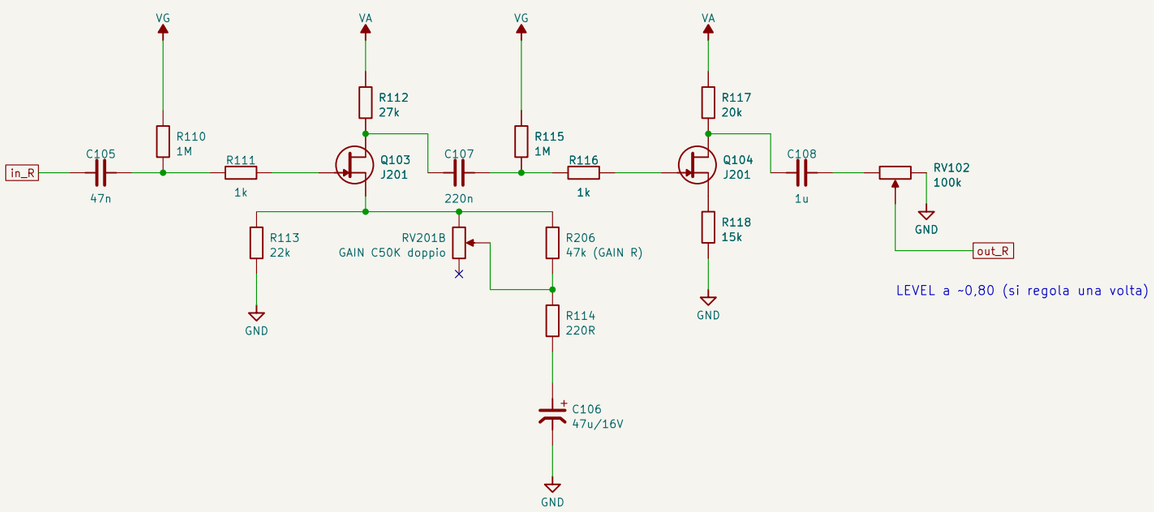
Disaccoppiamento di VA, vicino ai drain.



Canale R

Stadio 1

Stadio 2



LEVEL a ~0,80 (si regola una volta)

generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Preamp JFET (schedina)/
File: f03_preamp.kicad_sch

Title: PA-TELAIO: Preamp JFET (schedina)

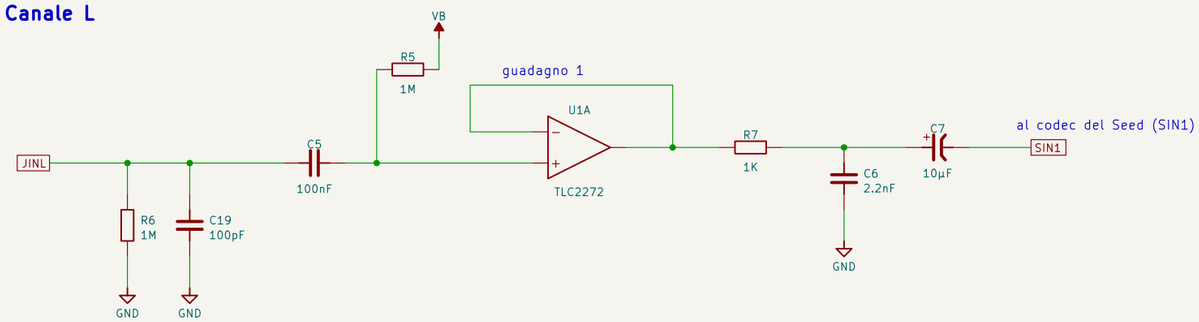
Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/10

Buffer d'ingresso

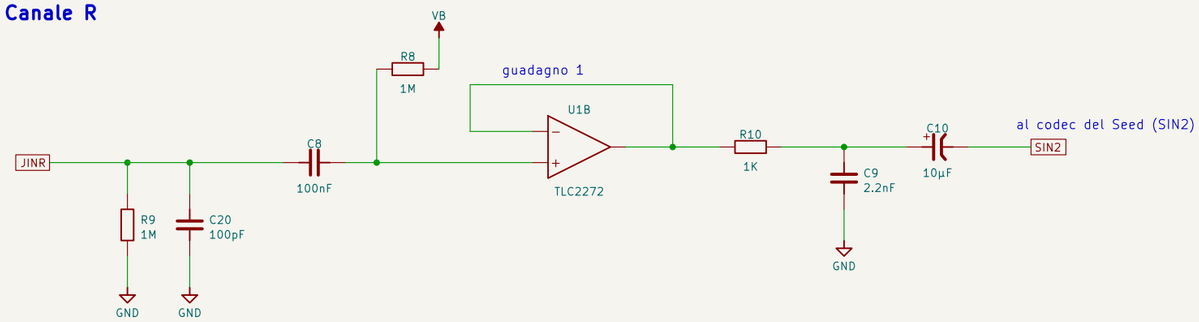
Inseguitore a guadagno 1, impedenza d'ingresso 1 MOhm: C5/R5 (C8/R8) accoppiano e polarizzano a VB, R6 (R9) e C19 (C20) chiudono l'ingresso verso massa.

Passa–basso R7/C6 (R10/C9): 1 kOhm e 2,2 nF, circa 72 kHz. C7 (C10) da 10 uF accoppia l'ingresso audio del Seed.

Canale L



Canale R



generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Buffer d'ingresso/
File: f04_buffer_ingresso.kicad_sch

Title: PA–TELAIO: Buffer d'ingresso

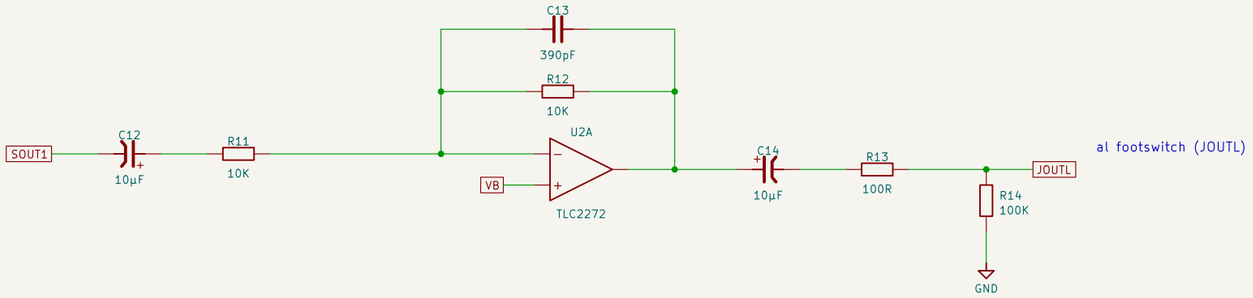
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/10

Buffer d'uscita

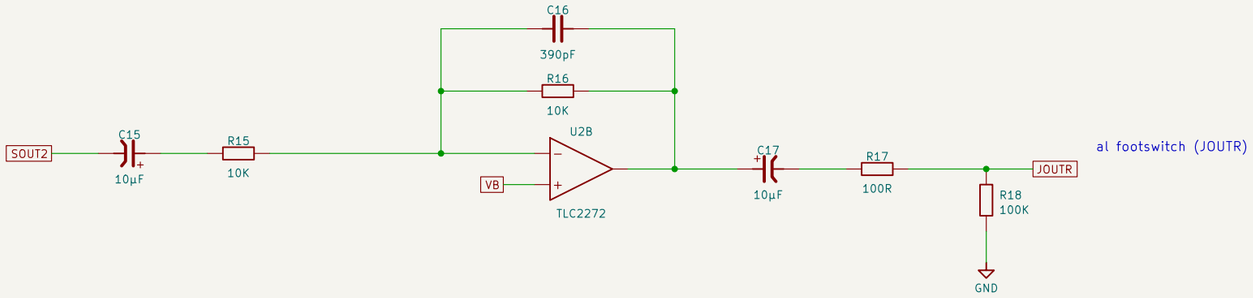
Invertitore a guadagno −1 (R12/R11 = 1): il firmware inverte la fase per compensare.

Retroazione R12 || C13 (10 kOhm e 390 pF): passa−basso circa 41 kHz. Uscita: C14 da 10 uF, R13 da 100 Ohm in serie, R14 da 100 kOhm a massa.

Canale L



Canale R



generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Buffer d'uscita/
File: f05_buffer_uscita.kicad_sch

Title: PA−TELAIO: Buffer d'uscita

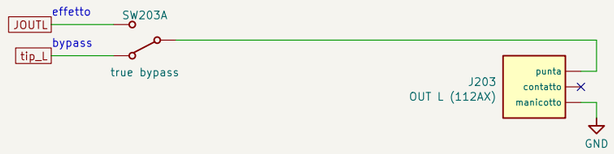
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 6/10

Uscite e true bypass

Footswitch 3PDT: due poli scambiano la punta del jack d'uscita fra l'effetto (JOUT) e l'ingresso diretto (tip, prima di Rs); il terzo accende il LED.

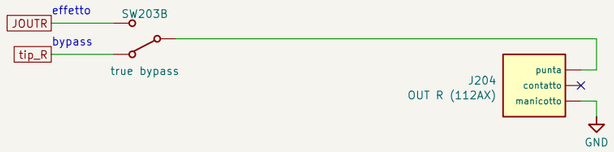
In bypass l'ingresso resta collegato anche al buffer da 1 MOhm, che non carica il segnale. I tre poli sono un solo pezzo meccanico.

Canale L

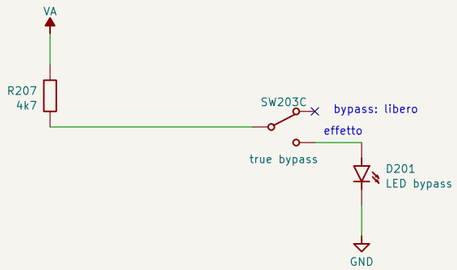


Posizione EFFETTO: l'uscita prende JOUT, il LED e acceso.
Posizione BYPASS: l'uscita prende l'ingresso diretto (tip), il LED e spento.

Canale R



Polo C: LED di stato



VA tramite R207: circa 1,5 mA con un LED rosso
Non portare questo polo a un pin del Seed: porta VA (8,5 V)

generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Uscite e true bypass/
File: f06_uscite.kicad_sch

Title: PA—TELAIO: Uscite e true bypass

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 7/10

Daisy Seed3

Il Seed visto dall'alto: piedini 1–20 a sinistra, 21–40 a destra. Ogni rete esce con la sua etichetta e si ritrova sugli altri fogli.

Funzioni dei piedini

1 D0: tasto K1 e punta del jack del pedale

4, 8, 9 ENC_A, ENC_B, ENC_SW: encoder e suo tasto, pull-up interni

5, 6, 7 SD_D0, SD_CMD, SD_CK: microSD in SDMMC a 1 bit

10 LED: LED dei tasti, con 1 k in serie

11 FS2: tasto K2 e anello del jack del pedale

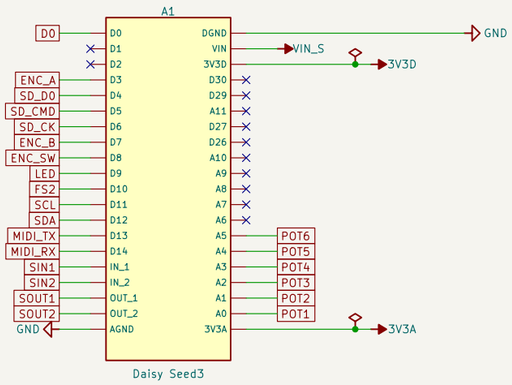
12, 13 SCL, SDA: I2C dell'OLED

14, 15 MIDI_TX, MIDI_RX: USART del MIDI

16, 17 SIN1, SIN2: ingressi audio

18, 19 SOUT1, SOUT2: uscite audio

2, 3 non usati



Lato destro

22–27 POT1–POT6: cursori dei sei potenziometri, ingressi ADC A0–A5

21 3V3A: capo alto dei potenziometri

38 3V3D: OLED, MIDI, microSD

39 VIN_S: 9 V filtrato dal foglio Alimentazione

20, 40 massa

28–37 non usati

generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Daisy Seed3/
File: f07_seed.kicad_sch

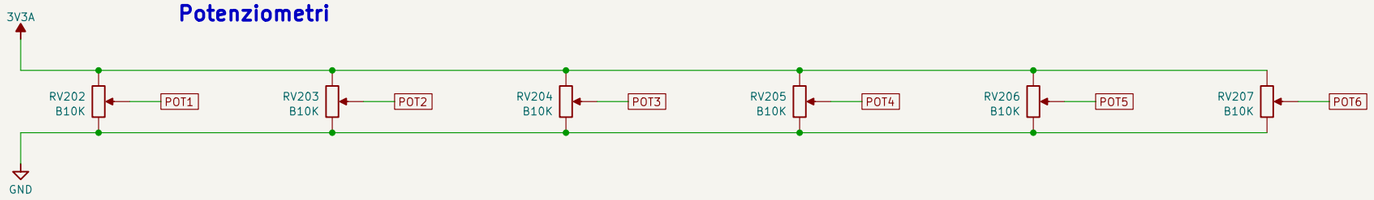
Title: PA-TELAIO: Daisy Seed3

Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 8/10

Controlli

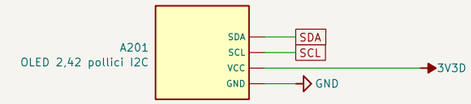
Pot, encoder, OLED, tasti e pedale parlano con il Seed solo attraverso le etichette di rete del foglio Daisy Seed3.

Potenziometri



B10K: capo alto a 3V3A, capo basso a massa, cursore all'ingresso ADC (POT1–POT6)

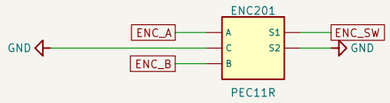
OLED



I2C: SCL e SDA con i pull-up sul modulo

Encoder

A, B e tasto con i pull-up interni del Seed; C e S2 a massa



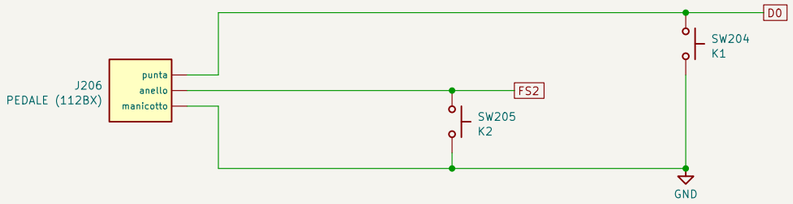
LED dei tasti

Acceso dal piedino LED del Seed, 1 k in serie



Tasti K1, K2 e pedale

Il Seed legge D0 e FS2 con pull-up interni: premere un tasto, o il pedale, li porta a massa



Jack TRS: punta = D0 (K1), anello = FS2 (K2), manicotto = massa

generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /Controlli: pot, encoder, OLED, tasti, pedale/
File: f08_controlli.kicad_sch

Title: PA-TELAIO: Controlli: pot, encoder, OLED, tasti, pedale

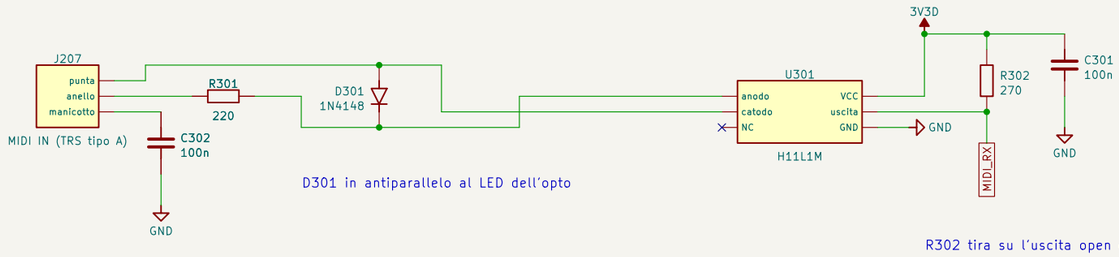
Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 9/10

MIDI e microSD

Jack MIDI TRS tipo A; la microSD parla SDMMC a 1 bit. Tutti i segnali del Seed arrivano per etichetta.

MIDI IN

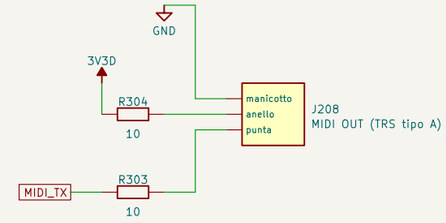
Anello = corrente dal 220 ohm al LED dell'optoisolatore, punta = ritorno; D301 lo protegge dalle inversioni



R302 tira su l'uscita open collector

MIDI OUT

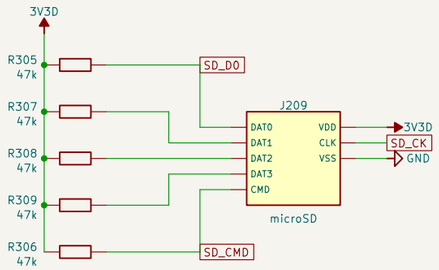
Punta = MIDI_TX, anello = 3V3D, ciascuno con 10 ohm in serie



microSD

SDMMC a 1 bit: D0, CMD e CK vanno al Seed;

DAT1–DAT3 e le altre linee tirate a 3V3D con 47 k



generato da hardware/kicad/disegna_schema.py: non modificare a mano

Sheet: /MIDI e microSD/
File: f09_midi_sd.kicad_sch

Title: PA–TELAIO: MIDI e microSD

Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 10/10